



Estudo de Caso – Análise de Desempenho em uma Rede de Pousadas

Contexto

CerradoStay

Você foi contratado como **analista de dados** por uma rede fictícia chamada **CerradoStay**, que administra várias pousadas e casas de temporada em diferentes cidades turísticas do Centro-Oeste.

O sistema atual da empresa registra reservas, hóspedes e unidades de hospedagem, mas a diretoria enfrenta um problema:

"Temos muitos dados, mas não conseguimos identificar quais cidades são mais lucrativas, quais tipos de hospedagem têm maior ocupação, nem qual o faturamento mensal por perfil de cliente."

Sua missão é criar, dentro do banco PostgreSQL, um **modelo analítico (OLAP)** que consolide os dados das reservas e permita análises estratégicas de desempenho por cidade, tipo de hospedagem e perfil de cliente.

Objetivo Geral

Desenvolver um schema analítico completo

Para a rede CerradoStay, derivado do banco transacional (OLTP), gerando uma base de dados pronta para uso em relatórios gerenciais e dashboards de BI.

Desafios a serem cumpridos

O1

Criar um novo schema analítico

Criar um **novo schema** analítico no banco PostgreSQL.

O2

Projetar tabelas de dimensão e fato

Projetar as **tabelas de dimensão** e a **tabela fato** com base no domínio de negócio (reservas e hospedagens).

O3

Implementar consultas de agregação

Implementar consultas de **agregação e consolidação** dos dados.

O4

Criar views materializadas ou procedures

Criar **views materializadas** ou **procedures** para automatizar a atualização dos relatórios.

O5

Entregar relatório final

Entregar um **relatório final** com indicadores estratégicos.

Cenário do Banco Transacional (OLTP)

O sistema operacional (já existente) contém as tabelas básicas abaixo:

cliente

id_cliente, nome, genero, cidade, estado

hospedagem

id_hospedagem, nome, tipo, cidade, diaria

reserva

id_reserva, id_cliente, id_hospedagem, data_checkin, data_checkout, valor_total, status

Os dados são inseridos continuamente a cada nova reserva.

Tarefa:

Criar um schema chamado analitico

1 Criar um **schema chamado analitico** dentro do seu banco.

2 Derivar as tabelas de dimensão e fato

Derivar as **tabelas de dimensão e fato**, aplicando o modelo estrela (dim_cliente, dim_hospedagem e fato_reservas).

3 Inserir dados de teste

Inserir dados de teste suficientes para fazer análises (mínimo de 5 cidades, 10 hospedagens e 15 reservas).

4 Criar tabela agregada ou view materializada

Criar uma **tabela agregada ou view materializada** que mostre:

- Taxa média de ocupação por cidade
- Receita total por tipo de hospedagem
- Valor médio das diárias por perfil de cliente (ex: gênero ou cidade)
- Faturamento mensal consolidado

5 Implementar uma procedure

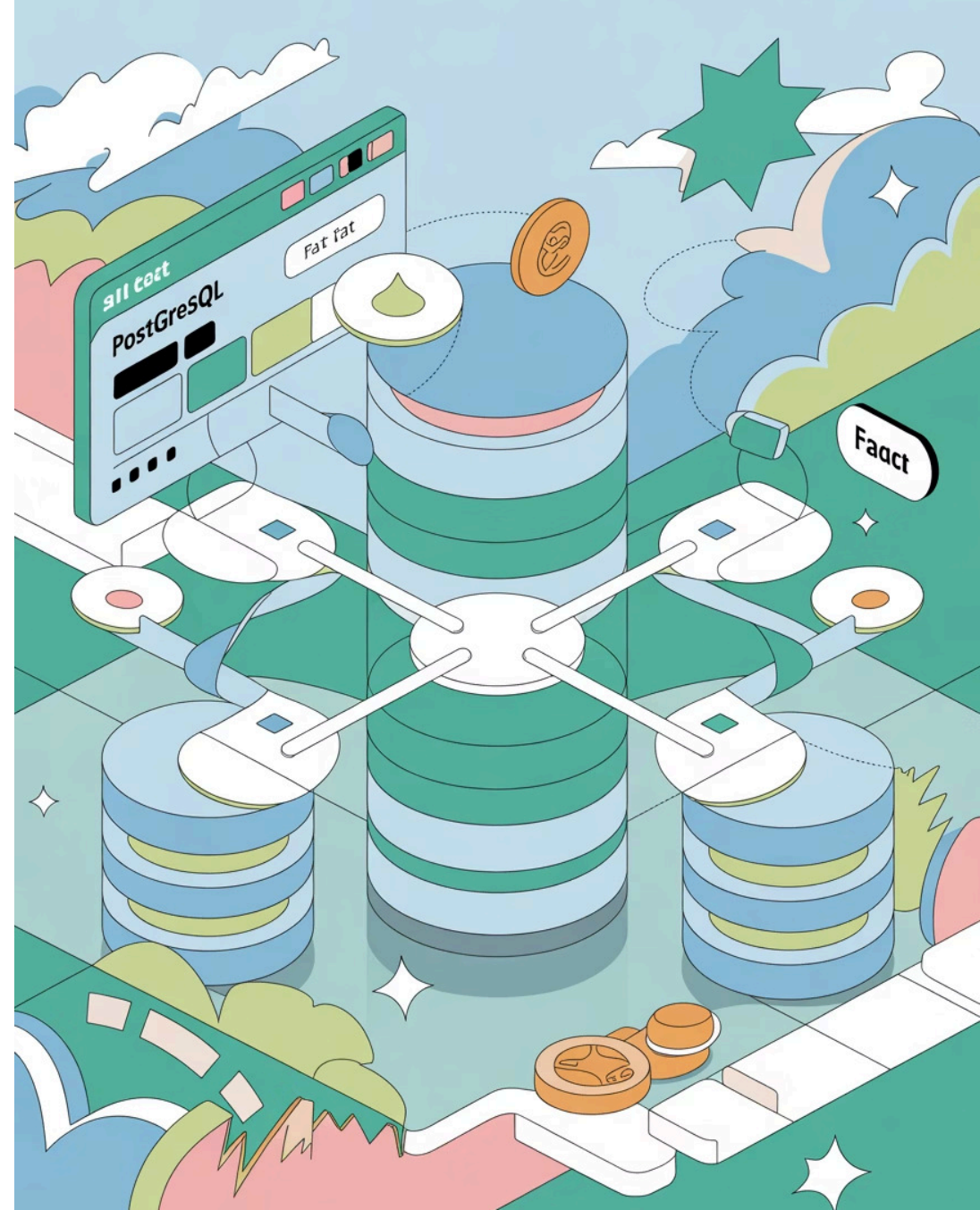
Implementar uma **procedure** que atualize automaticamente as agregações.

6 Produzir um relatório final

Produzir um **relatório final** com as principais métricas de desempenho.

Diretrizes Técnicas

- Criar manualmente os comandos **CREATE TABLE**, **INSERT**, **SELECT**, **GROUP BY**, **JOIN**, **CREATE MATERIALIZED VIEW** e **CREATE PROCEDURE** conforme necessidade.
- Usar **DATE_TRUNC('month', data_checkin)** para agrupamentos mensais.
- Aplicar **funções de agregação** como SUM(), AVG(), COUNT() e ROUND().
- Utilizar **JOINS** entre as tabelas de dimensão e fato.
- Garantir que as tabelas analíticas sejam salvas dentro do schema analítico.



Indicadores Esperados no Relatório Final

O relatório final deverá conter pelo menos **quatro métricas consolidadas**:

Indicador	Descrição
Faturamento Mensal	Soma dos valores de reservas agrupadas por mês
Receita por Tipo de Hospedagem	Total de faturamento por tipo (pousada, casa, chalé, hotel)
Taxa de Ocupação por Cidade	Número de reservas concluídas / total de hospedagens
Ticket Médio por Cliente	Média de valores totais das reservas por cliente

Sugestão de Extensão

(para quem terminar antes)

- Criar uma segunda view com análise por **temporada (alta x baixa)**.
 - Calcular a **diária média por cidade**.
 - Simular uma automação com **pgAgent** ou script Python chamando a procedure de atualização.
-

Encerramento

Esse exercício reforça os conceitos de:



Modelagem dimensional

(fato e dimensões)



Transformação de dados

OLTP em OLAP



Criação de indicadores

de negócio



Automação de atualizações

análíticas no PostgreSQL

"Neste ponto, você não é mais apenas um executor de comandos SQL. Está aprendendo a pensar como um analista de dados que transforma dados em inteligência de negócio."